

9-Amaliy mashg'ulot: Pythonda operator va ifodalar.

Reja.

9.1. Python dasturlash tilida o'zlashtirish operatorlari ustida sohaga doir masalalar yechish.

9.2. Taqqoslash, mantiq va aniqlash operatorlari ustida sohaga doir masalalar yechish.

9.1. Nazariy qismi:

Dasturdagi ko'p amallar (mantiqiy qatorlar) ifodalardan tashkil topgan. Bunga oddiy misol: $2 + 3$. Ifodani operatorlar va operandlarga ajratish mumkin. Operator $+$ bu biror amalni bajaruvchi va simvol yordamida yoki zaxiraga olingan so'zlar yordamida ifodalanadigan funksional. Operatorlar qiymatlar ustida biror amalni bajaradi va bu qiymatlar operandlar deyiladi. Bizning xolatda 2 va 3 $+$ bu operandlar.

Operator	Nomlanishi	Ta'rifi	Misol
+	Qo'shish	Ikkita ob'yektning yig'indisini hisoblaydi	$3 + 5$ ifoda 8 ni beradi; 'a' + 'b' ifoda 'ab' ni beradi.
-	Ayirish	Ikkata sonning farqini beradi. Agar birinchi operand mavjud bo'lmasa, uning qiymati 0 ga teng deb olib ketiladi.	-5.2 manfiy qiymat beradi, $50 - 24$ ning qiymati esa 26 ga teng.
*	Ko'paytirish	Ikkita son ko'paytmasini beradi yoki satrni ko'rsatilgan miqdorda takrorlangan yangi satrni qaytaradi.	$2 * 3$ ifoda 6 beradi. 'xa' * 3 ifoda 'xaxaxa' ni qaytaradi.
**	Darajaga ko'tarish	x sonini y darajaga ko'tarilganda hosil bo'lgan qiymatni qaytaradi.	$3^{**}4$ ifoda 81 ni qaytaradi (ya'ni $3*3*3*3$)
/	Bo'lish	'x' ni 'y' ga bo'lganda hosil bo'lgan bo'linmani qaytaradi.	$4 / 3$ ifoda 1.3333333333333333 ni beradi.
//	Qoldiqsiz bo'lish	Bo'lishdan hosil bo'lgan bo'linmaning qoldiqsiz butun qismini qaytaradi.	$4 // 3$ ifoda 1 ni qaytaradi.
%	Qoldiqlik bo'lish	Bo'lishdan hosil bo'lgan qoldiqni qaytaradi.	$8 \% 3$ ifoda 2 ni beradi. - $25.5 \% 2.25$ ifoda 1.5 ni beradi.
<<	Chapga surish	Bit sonni chapga ko'rsatilgan miqdorda suradi.	$2 << 2$ ifoda 8 ni beradi. Ikkilik sanoq tizimida 2

			soni 10 ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Chapga 2 bit miqdorida surish 1000 beradi, bu o‘nlik sanoq tizimida 8 ni beradi.
>>	O‘ngga surish	Bit sonni o‘ngga ko‘rsatilgan miqdorda suradi.	11 >> 1 ifoda 5 ni beradi. Ikkilik sanoq sistemasida 11 soni 1011 ko‘rinishida bo‘ladi uni 1 bit o‘ngga sursak 101 hosil bo‘ladi va bu onlik sanoq tizimida 5 ni beradi.
&	'Va' bit operatori($P \cup P \pm P \in C, P \in P \mid P \sim P$)	Sonlar ustida 'va' bit operatsiyasini bajaradi.	5 & 3 ifoda 1 ni beradi
	'Yoki' bit operatori ($P \cup P \pm P \in C, P \in P \mid P \sim P$)	Sonlar ustida 'yoki' bit operatsiyasini bajaradi.	5 3 ifoda 7 ni beradi
^	'shartlik yoki' bit operatori($P \cup P \pm P \in C, P \in P \mid P \sim P$ $P \sim P \dot{P} P \dot{P} P \dot{P}$ $\otimes P \S P \sim P \dot{P} P \bullet P$ $\dot{P} P \neg P \acute{P} P \hbar$ $P \sim P \dot{P} P \sim P$)	Sonlar ustida 'shartlik yoki' bit operatsiyasini bajaradi.	5 ^ 3 ifoda 6 ni beradi
~	'Emas' bit operatori $P \cup P \pm P \in C, P \in P \mid P \sim P \acute{P} P \bullet$	'Emas' bit operatsiyasi x soni uchun $-(x+1)$ ga to‘g‘ri keladi.	~ 5 ifoda 6 ni beradi.
<	Kichik	X qiymat y qiymatdan kichikligini aniqlaydi. Hamma qiyoslash operatorlari True yoki False qaytaradi. Bu so‘zlardagi katta xarflarga e’tibor bering.	5 < 3 False qaytaradi 3 < 5 ifoda esa True qaytaradi. Ixtiyoriy bir $\forall \exists$ biri bilan bog‘langan ifodalar tuzish ham mumkin: 3 < 5 < 7 ifoda True ni qaytaradi

>	Katta	X qiymat y qiymatdan katta ekanligini aniqlaydi.	5 > 3 ifoda True ni qaytaradi.
<=	Kichik yoki teng	x qiymat y qiymatdan kichik yoki teng ekanligini aniqlaydi.	x = 3; y = 6; x <= y ifoda True qaytaradi.
>=	Katta yoki teng	x qiymat y qiymatdan katta yoki teng ekanligini aniqlaydi.	x = 4; y = 3; x >= 3 ifoda True qaytaradi.
==	Teng	Ob'yektlarning tengligini tekshiradi	x = 2; y = 2; x == y ifoda True qaytaradi. x = 'str'; y = 'stR'; x == y ifoda False qaytaradi. x = 'str'; y = 'str'; x == y ifoda True qaytaradi.
!=	Teng emas	Ob'yektlar teng emasligi to'g'riligini tekshiradi.	x = 2; y = 3; x != y ifoda True qaytaradi.
Not	Mantiqiy 'emas' (P→PsPiPëC‡PμCÍPePsPμ PkP•)	Agar x True bo'lsa, operator False qaytaradi. Agar x False bo'lsa operator True qaytaradi.	x = True; not x ifoda False qaytaradi.
And	Mantiqiy 'va' (P→PsPiPëC‡PμCÍPePsPμ P~)	x and y ifoda False qaytaradi agar x False bo'lsa. Aks holda y ning qiymatini qaytaradi.	x = False; y = True; x and y ifoda False qaytaradi, sababi x C‡P°PIPSPs False. Bu holda Python y ning qiymatini tekshirib o'tirmaydi sababi 'and' operatoridan chapdagi ifoda qismi False ga teng va butun ifoda qiymati boshqa operatorlar qiymatlariga bog'liqsiz ham False bo'ladi.
Or	Mantiqiy 'yoki'	x or y agar x True ga teng bo'lsa True qaytaradi aks holda y ning qiymatini qaytaradi.	x = True; y = False; x or y ifoda True qaytaradi.

9.2. Amaliy qismi:

Misol. k soni berilgan. Shu son xonalari sonining yig'indisini hisoblash dasturini tuzing $k(0 < k < 9999)$.

<pre>n = input("Enter number: k(0<k<9999) ") n = int(n) d1 = n % 10 d2 = n % 100 // 10 d3 = n % 1000 // 100 d4 = n // 1000 print("Result:", d1 + d2 + d3 + d4)</pre>	'8795'
	8795
	d1=8795%10=5
	d2=8795%100//10=9
	d3=8795%1000//100=7
	d4=8795//1000=8
	5+9+7+8=29
29	

Matematik amallar va o'zlashtirishlarni qisqacha yozish

Ko'pincha bir o'zgaruvchi ustida biror matematik amal bajarib, natijani o'sha o'zgaruvchining o'ziga o'zlashtirish zaruriyati tug'iladi. Bu holda amallarni qisqacha yozish mumkin. Siz $a = 2$; $a = a * 3$ ni quyidagicha yozishingiz mumkin: $a = 2$; $a *= 3$

Amallar bajarilish ketma-ketligi

$2 + 3 * 4$ ifodada qaysi amal birinchi bajariladi: qo'shishmi yoki ko'paytirish? Matematika fanida ko'paytirish birinchi bajarilishi ko'rsatilgan. Demak, ko'paytirish operatori qo'shish operatoriga qaraganda katta prioritetga(muhimlik darajasiga) ega. Quyidagi jadvalda Python operatorlari prioriteti ko'rsatilgan. Bunda yuqoridan pastga qarab Python operatorlari prioriteti oshib boradi. Bu shuni anglatadiki, ixtiyoriy ifodada Python oldin eng quyidagi operatorlarni hisoblaydi va keyin esa yuqoridagilarini. Amaliyotda esa amallarni qavslar bilan aniqlatish tavsiya etiladi. Bu dastur kodini oson o'qishga yordam beradi.

Operator	Izoh
Lambda	lambda ifoda
Or	Mantiqiy 'yoki'
And	Mantiqiy 'va'
Not x	Mantiqiy 'emas'
in, not in	Tegishlilikni tekshirish
is, is not	Bir xillikni tekshirish
<, <=, >, >=, !=, ==	Taqqoslash
	'yoki' bit operatori
^	'shartlik yoki' bit operatori
&	'va' bit operatori
<<, >>	Surilishlar
+, -	Qo'shish va ayirish

$*, /, //, \%$	Ko'paytirish, bo'lish, qoldiqsiz bo'lish va qoldiqlik bo'lish
$+x, -x$	Musbat va manfiy
$\sim x$	'emas' bit operatori
$**$	Darajaga ko'tarish
$x.attribute$	Atributga link
$x[index]$	Indeks bo'yicha murojat
$x[index1:index2]$	Kesib olish
$f(argumentlar \ B\bar{H})$	Funksiyani chaqirish
$(ifoda, \ B\bar{H})$	Kortej ($P\check{Y}PIC\bar{U}P \cdot PeP^{\circ} \ P\check{e}P \gg P\check{e} \ PePsC\bar{H}C, P\mu P\bar{H}$)
$[ifoda, \ B\bar{H}]$	Ro'yxat ($P\check{Y}P\check{i}P\check{e}C\bar{I}^{\circ}PsPe$)
$\{kalit:qiymat, \ B\bar{H}\}$	Lug'at ($P\check{Y}P \gg PsPIP^{\circ}C\bar{H}C\bar{H}$)

Bu jadvalda bir xil prioritetga ega bo'lgan operatorlar bir qatorda joylashgan. Misol uchun '+' va '-'.

Hisoblash tartibini o'zgartirish

Ifodalarni o'qishni osonlashtirish uchun qavslarni ishlatish mumkin. Misol uchun, $2 + (3 * 4)$ ni tushunish oson operatorlar prioriteni bilish lozim bo'lgan $2 + 3 * 4$ ifodadan ko'ra. Qavslarni o'ylab ishlatish kerak. Ortiqcha qavslarni ishlatishdan saqlanin. Misol uchun: $(2 + (3 * 4))$.

Qavslarni ishlatishni ya'na bir afzalligi hisoblash tartibini o'zgartirish imkonini beradi. Misol uchun, qo'shish amalini ko'paytirish amalidan birinchi bajarish kerak bo'lsa, quyidagicha yozish mumkin: $(2 + 3) * 4$.

9.3. Amali ish topshiriqlari:

1. Bog'dagi olma daraxtidan Anvar adona, Dilshod bdona va Mahmud c dona olma terdi. Bolalar tergan olmalarini o'zaro teng taqsimlashsa, har biriga qanchadan olma to'g'ri keladi? Qancha olma ortib qoladi? Har bir bolaning tergan olmasi soni foydalanuvchi tomonidan kiritiladi. Masala dasturini tuzing.
2. Bog'bon o'z bog'idan $n(23856)$ kg hosil oldi. Berilganlar asosida quyidagi topshiriqlar uchun dastur tuzing:
 - 1) bog'bon hosilini tonna, sentner va kilogrammlarda ifodalang;
 - 2) agar har bir yashikga 25 kg dan uzum solinsa, jami qancha yashikga uzum solingan bo'ladi?
3. Yuqoridagi masalada hosilning miqdori foydalanuvchi tomonidan kiritilgan hol

uchun dastur tuzing.

5. Avtobus bir kunda nkilometr yo'l yuradi. mkilometr masofani bosib o'tishi uchun

avtobus necha kun yurishi kerak? nva mkattaliklar foydalanuvchi tomonidan kiritiladi.

Masalani yechish dasturini tuzing.

6. Chumolining bosib o'tgan yo'li millimetrlarda berilgan. Uni metr, santimetr va

millimetrlarda ifodalang (masalan, $45\,786 = 45\text{ metr } 78\text{ cm } 6\text{ mm}$).

7. Kubning tomoniaga tenE. Kubning hajmini topish dasturini tuzing.

8. a, b, c, dsonlari berilgan. Ularning o'rta arifmetigini topish dasturini tuzing.

9. Maktab ma'muriyati 3 ta sinf uchun yangi matematika xonasi tashkil etishga qaror

qildi. Mashg'ulotlar bir vaqtda o'tkazilganligi sababli, har bir xonaga alohida parta sotib olinishi kerak. Bitta partada ikkitadan ortiq o'quvchi o'tira olmaydi. Har bir sinf o'quvchilari soni ma'lum bo'lsa, qancha parta sotib olish kerak? Foydalanuvchi tomonidan uchta qiymat

– uchta sinf o'quvchilari soni kiritiladi.